

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas



Título del Proyecto:

EDD CinemaUsac

PONDERACIÓN: 20

Horas Aproximadas: 50

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Competencia que desarrollaremos	3
3. Objetivos del Aprendizaje	3
3.1 Objetivo General	3
3.2 Objetivos Específicos	3
4. Enunciado del Proyecto	4
4.1 Descripción del problema a resolver	4
4.2 Alcance del proyecto	7
5. Desarrollo de Habilidades Blandas	8
5.1 Proyectos Individuales	8
5.2 Resumen de Puntuaciones	8
5.3 Observaciones	9
5.4 Comentarios Generales	10

1. Resumen Ejecutivo

El cine **CinemaUSAC** enfrenta desafíos significativos en la gestión de su inventario de productos de confitería (dulces, palomitas, bebidas) y suministros de proyección (lámparas de proyectores, equipos de limpieza). Actualmente, el control se realiza con hojas de cálculo desconectadas, generando problemas de disponibilidad de productos clave, pérdida de información sobre fechas de caducidad, pedidos duplicados y falta de trazabilidad. Adicionalmente, la reserva de asientos para las funciones se gestiona de manera manual en taquilla, sin un sistema centralizado que permita conocer la disponibilidad en tiempo real ni ofrecer un mapa interactivo de las salas, lo que provoca conflictos por doble reserva y una experiencia insatisfactoria para los clientes.

La gerencia requiere un sistema automatizado denominado **CinemaUSAC** que permita el control integral del inventario del cine, gestionando el registro de productos de confitería y suministros, el seguimiento de solicitudes de abastecimiento por área (dulcería, proyección, limpieza), el control de niveles mínimos de stock y el registro de todas las transacciones de entrada y salida. Además, el sistema debe incorporar un módulo de gestión de funciones y reserva de asientos que utilice una matriz dispersa para representar eficientemente la ocupación de cada sala, permitiendo a los clientes consultar disponibilidad, seleccionar asientos y recibir recomendaciones inteligentes cuando su opción preferida no esté disponible..

2. Competencia que desarrollaremos

A través del desarrollo del sistema **CinemaUSAC**, se fortalecerán competencias técnicas sólidas en el uso y aplicación de estructuras de datos lineales dentro de un contexto real y dinámico como la gestión de suministros en un complejo de cines. El estudiante desarrollará la capacidad de analizar un problema complejo, descomponerlo en componentes funcionales y modelarlo mediante listas doblemente enlazadas, listas circulares y matriz dispersa, implementadas manualmente en Perl. Esto implica dominar la lógica de enlazado, inserción, eliminación, recorrido y ordenamiento de datos, así como la correcta manipulación de información estructurada, garantizando integridad, eficiencia y trazabilidad en el control de inventario de productos de confitería, suministros de proyección y gestión de distribuidores. Además, se potenciará la habilidad de desarrollar algoritmos de búsqueda y gestión de inventario, aplicando criterios de orden, prioridad y control de recursos, fundamentales en sistemas de información para la industria del entretenimiento.

Asimismo, el proyecto fomenta competencias en diseño de software, visualización de datos y generación de reportes técnicos, al integrar Graphviz para representar gráficamente las estructuras de datos y su comportamiento en tiempo real, permitiendo a los administradores visualizar el estado del inventario, las solicitudes de abastecimiento por área y las relaciones con distribuidores. El estudiante desarrollará habilidades para documentar y auditar procesos mediante reportes, facilitando la interoperabilidad con sistemas externos y el análisis administrativo para la toma de decisiones estratégicas en la cadena de suministro del cine. Paralelamente, se fortalecerán competencias transversales como el pensamiento lógico, la resolución de problemas, la programación modular, y la responsabilidad en el desarrollo de código original y mantenible. Todo esto prepara al estudiante para enfrentar escenarios profesionales donde se requiere precisión, confiabilidad y claridad en la gestión y visualización de información crítica, especialmente en sectores como el entretenimiento, retail y logística.

3. Objetivos del Aprendizaje

3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de inventario para un complejo de cines que implemente estructuras de datos lineales para el control eficiente de productos de confitería, suministros de proyección y solicitudes de abastecimiento, aplicando algoritmos de manipulación de información en el contexto de la industria del entretenimiento y la gestión logística.

3.2 Objetivos Específicos

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán ser capaces de:

- Implementar estructuras de datos lineales utilizando el lenguaje de programación Perl para la gestión de recursos hospitalarios
- Utilizar la herramienta Graphviz para la visualización gráfica de las estructuras de datos y flujo de información
- Desarrollar algoritmos de búsqueda, inserción y ordenamiento para el manejo de inventario de medicamentos y equipos médicos
- Generar reportes en imágenes con graphviz.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema a resolver

Funciones de Administrador

El administrador del sistema contará con un menú principal en consola que le permitirá realizar las siguientes funciones:

1. Gestionar Películas en Cartelera

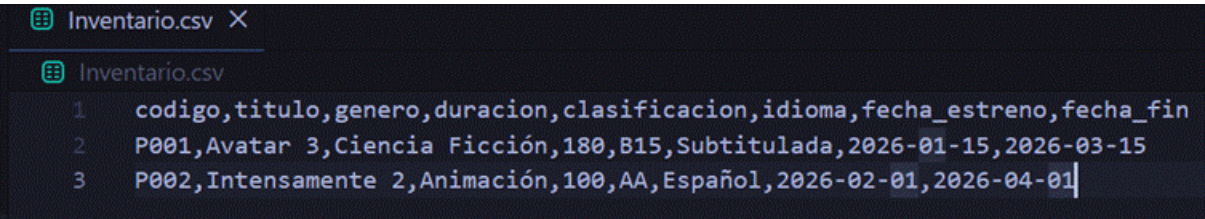
El administrador podrá registrar nuevas películas con los siguientes datos:

- **Código de película**
- **Título**
- **Género** (Acción, Comedia, Drama, Terror, Ciencia Ficción, Animación, etc.)
- **Duración** (en minutos)
- **Clasificación** (A: Todo público, AA: Mayores de 12 años, B15: Mayores de 15 años, C: Mayores de 18 años)
- **Idioma** (Español, Subtitulada, Doblada)
- **Fecha de estreno**
- **Fecha de fin de cartelera**

Al registrar una película, se insertará en la **lista doblemente enlazada** manteniendo el orden por código de película.

2. Carga Masiva de Peliculas

El administrador podrá cargar un archivo CSV que contenga múltiples películas para agregarlas a la cartelera del sistema. El sistema deberá procesar el archivo y agregar las películas a la lista doblemente enlazada. La estructura del archivo CSV será la siguiente



```
Inventario.csv X
Inventario.csv
1  codigo,titulo,genero,duracion,clasificacion,idioma,fecha_estreno,fecha_fin
2  P001,Avatar 3,Ciencia Ficción,180,B15,Subtitulada,2026-01-15,2026-03-15
3  P002,Intensamente 2,Animación,100,AA,Español,2026-02-01,2026-04-01
```

3. Gestionar Promociones Especiales

El administrador podrá crear **promociones especiales** donde cada promoción contiene una lista doble de beneficios asociados.

Registrar Promoción:

- **Código de promoción**
- **Nombre de la promoción** (ej. "Martes de Locura", "Combo Familiar", "2x1 en Entradas")
- **Vigencia** (fecha inicio y fecha fin)
- **Días aplicables** (Lunes, Martes, Miércoles, etc.)

Cada promoción tendrá asociada una **lista doble** que almacenará los beneficios incluidos:

- **Tipo de beneficio** (descuento en entrada, combo de comida, 2x1, etc.)
- **Descripción del beneficio**
- **Valor/porcentaje de descuento**

Todas las promociones forman una **lista circular doble**, permitiendo recorrerlas cíclicamente.

4. Gestionar Solicitudes Especiales de Clientes

Los clientes a través del sistema pueden realizar **solicitudes especiales** que se gestionan en una lista circular doblemente enlazada:

Registrar Solicitud:

- **Número de solicitud** (autogenerado)
- **Nombre del cliente**
- **Teléfono de contacto**
- **Tipo de solicitud** (cumpleaños, aniversario, requerimiento especial, queja, sugerencia)
- **Descripción detallada**
- **Prioridad** (Alta, Media, Baja)
- **Fecha de solicitud**
- **Estado** (Pendiente, En proceso, Atendida, Rechazada)

El administrador podrá:

- Visualizar todas las solicitudes pendientes ordenadas por prioridad
- Procesar la primera solicitud (mostrar detalles)
- Aprobar la solicitud (marcar como "En proceso" o "Atendida")

- Rechazar la solicitud (eliminarla de la lista)
- Visualizar el número total de solicitudes pendientes

5. Visualizar Cartelera Completa

El administrador podrá consultar todas las películas registradas en el sistema. La información se mostrará en consola, ordenada por código de película, incluyendo:

- Código, título, género, duración, clasificación, idioma
- Fecha de estreno y fecha de fin de cartelera
- Estado de cartelera (Próximo estreno, En cartelera, Próximo a retirar)

El sistema deberá alertar sobre películas que estén próximas a finalizar su cartelera (menos de 7 días).

6. Gestionar Funciones y Mapa de Asientos

El administrador podrá crear funciones específicas para las películas en cartelera:

Proceso:

1. Seleccionar una película de la cartelera
2. Seleccionar o crear un horario (ej. "14:00", "17:00", "20:00")
3. Asignar una sala (Sala 1, Sala 2, Sala 3, Sala 4)
4. Definir dimensiones de la sala:
 - Número de filas (ej. 10)
 - Número de columnas/asientos por fila (ej. 20)
5. Definir ubicaciones especiales:
 - Cantidad de asientos VIP (se ubicarán en las filas centrales)
 - Cantidad de asientos accesibles (se ubicarán en las filas delanteras)

Al crear una función, el sistema genera automáticamente una **matriz dispersa** que representa los asientos de esa función específica. Inicialmente todos los asientos están **LIBRES**.

Cada función (película + horario + sala) tiene su propia matriz dispersa independiente.

El administrador podrá:

- Visualizar todas las funciones disponibles
- Ver el mapa de ocupación de una función específica
- Eliminar funciones (liberando todos los asientos reservados)

Funciones de Cliente en Taquilla

Los usuarios tendrán acceso a las siguientes funciones:

1. Registro de usuarios

Los usuarios podrán registrarse por medio de un pequeño formulario en el cual quedaran almacenados en una lista enlazada simple

2. Iniciar Sesión

Los usuarios registrados podrán ingresar al sistema mediante una pantalla de inicio de sesión que solicite DPI y contraseña. Al autenticarse correctamente, se mostrará un menú con las opciones disponibles para los usuarios.

3. Consultar Cartelera

Los usuarios podrán:

- Ver todas las películas en cartelera con su horarios disponibles
- Buscar películas por título, género o clasificación
- Ver detalles de una película específica (duración, idioma, sinopsis si se agrega)

4. Realizar Reserva de Asientos

Los usuarios podrán reservar asientos para una función específica:

Proceso:

1. Seleccionar una película de la cartelera
2. Seleccionar un horario disponible
3. El sistema muestra el mapa de asientos de esa función en consola:
4. El usuario ingresa fila y número de asiento deseado
5. Validación y recomendación inteligente:
 - Si el asiento está libre, se reserva (se marca en la matriz dispersa con el nombre del cliente)
 - Si el asiento está ocupado, el sistema deberá de notificarlo y darle la opción al cliente de poder buscar otro asiento
6. Se confirma la reserva y se asigna al cliente

```

Ejemplo.txt X
Ejemplo.txt
1  Sala 1 - Función: 17:00
2  Asientos VIP: Filas 5-6
3
4      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
5  1  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
6  2  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
7  3  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
8  4  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
9  5  [V] [V] [V] [V] [V] [V] [V] [V] [V] [V] ← VIP
10 6  [V] [V] [V] [V] [V] [X] [V] [V] [V] [V] ← VIP (X = ocupado)
11 7  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
12 8  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
13 9  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
14 10 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
15

```

5. Cancelar Reserva

Los usuarios podrán cancelar reservas existentes:

1. Ingresar nombre del cliente
2. Mostrar todas las reservas activas de ese cliente
3. Seleccionar la reserva a cancelar
4. Confirmar cancelación (el asiento vuelve a estado LIBRE en la matriz dispersa)

6. Consultar Promociones Activas

Los usuarios podrán:

- Ver todas las promociones vigentes según la fecha actual
- Ver los beneficios incluidos en cada promoción
- Ver en qué días aplica cada promoción

7. Realizar Solicitud Especial

Los usuarios podrán crear solicitudes especiales:

- Ingresar nombre y teléfono
- Seleccionar tipo de solicitud (cumpleaños, aniversario, requerimiento especial)
- Describir la solicitud
- La solicitud se agrega automáticamente a la lista circular doblemente enlazada para ser procesada por el administrador

8. Visualizar Estado de Solicitudes

Los usuarios podrán consultar el estado de sus solicitudes ingresando su número de teléfono, mostrando:

- Número de solicitud
- Tipo de solicitud
- Descripción
- Estado actual (Pendiente, En proceso, Atendida, Rechazada)
- Fecha de solicitud

Área de Reportes

El sistema contará con un módulo especializado de generación de reportes que permitirá visualizar las estructuras de datos en tiempo real mediante grafos generados con **Graphviz**

Reporte 1: Lista Doblemente Enlazada (Cartelera de Películas)

Muestra todas las películas registradas, ordenadas por código. Cada nodo contiene:

- Código
- Título
- Duración
- Clasificación

Características:

- Nodos rectangulares con información
- Flechas bidireccionales entre nodos
- Código de colores (verde: en cartelera, amarillo: próximo a retirar)
- Punteros al primer y último elemento

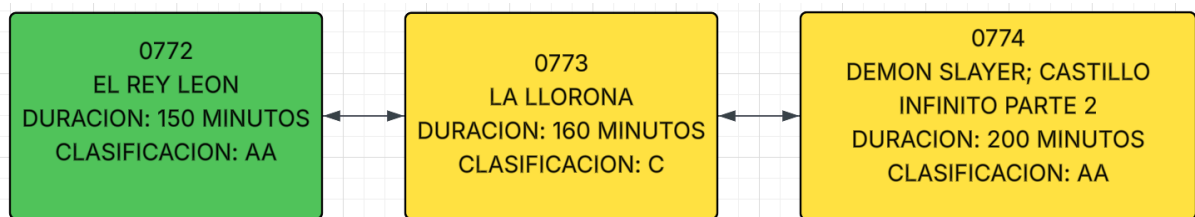


imagen de referencia*

Reporte 2: Lista Circular Doblemente Enlazada (Solicitudes Especiales)

Muestra todas las solicitudes pendientes. Cada nodo contiene:

- Número de solicitud
- Cliente
- Tipo de solicitud
- Prioridad
- Estado

Características:

- Nodos circulares
- Flechas bidireccionales en círculo
- Contador total de solicitudes pendientes

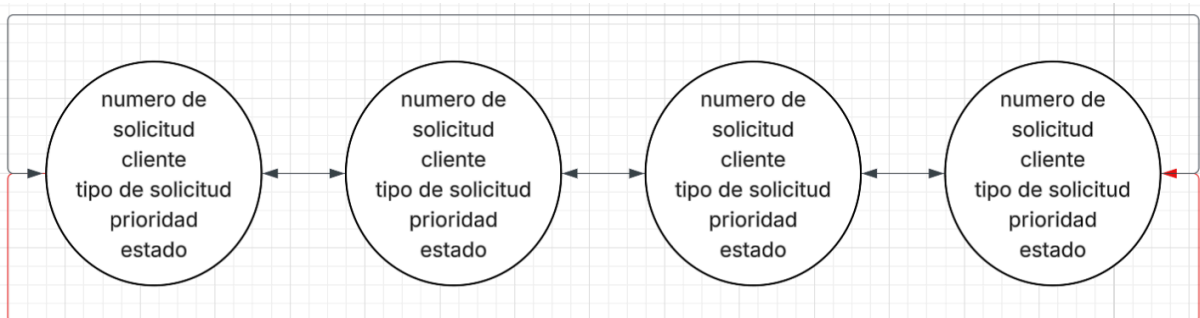


imagen de referencia*

Reporte 3: Lista Circular de Listas (Promociones y Beneficios)

Muestra la estructura de promociones, donde cada nodo principal representa una promoción y su lista asociada contiene los beneficios.

Características:

- Lista horizontal de promociones (código, nombre, vigencia)
- Listas verticales de beneficios asociados
- Conexiones claras entre lista principal y listas secundarias

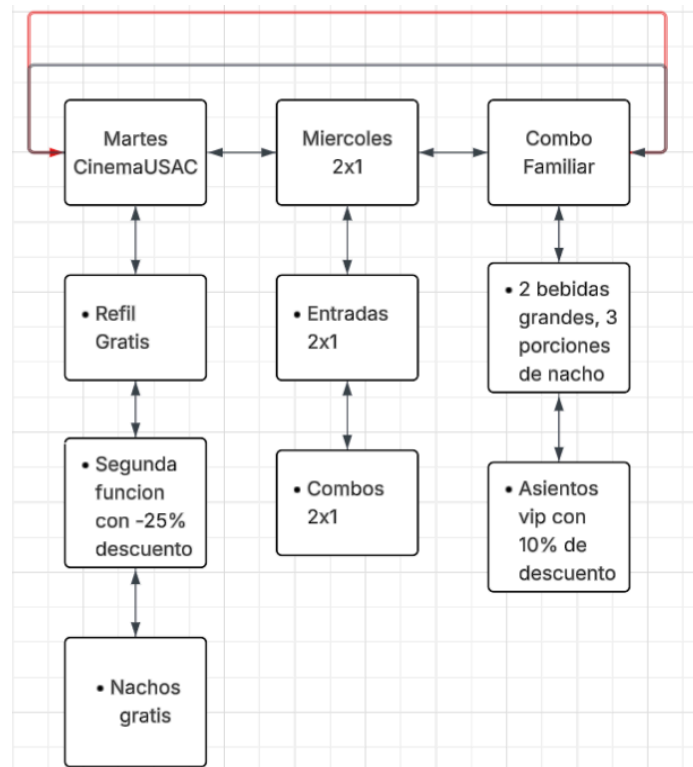


imagen de referencia*

Reporte 4: Matriz Dispersa (Mapa de Asientos por Función)

Visualiza la estructura de la matriz dispersa que representa los asientos de una función específica. Se deberá mostrar todos los asientos, estén disponibles o vacíos (con un color especial para identificar cada uno: vacíos, ocupados, VIP)

Estructura del reporte:

- Nodos cabecera (filas): Rectángulos con número de fila
- Nodos cabecera (columnas): Rectángulos con número de columna
- Nodos de valor: Círculos con nombre del cliente (si reservado) o "VIP"/"ACC" (si es asiento especial), conectados a su fila y columna

Características adicionales:

- Título: "Función: [Película] - [Horario] - Sala [X]"
- Colores diferentes para asientos normales, VIP y accesibles
- Estadísticas: total de asientos, reservados, libres, VIP disponibles

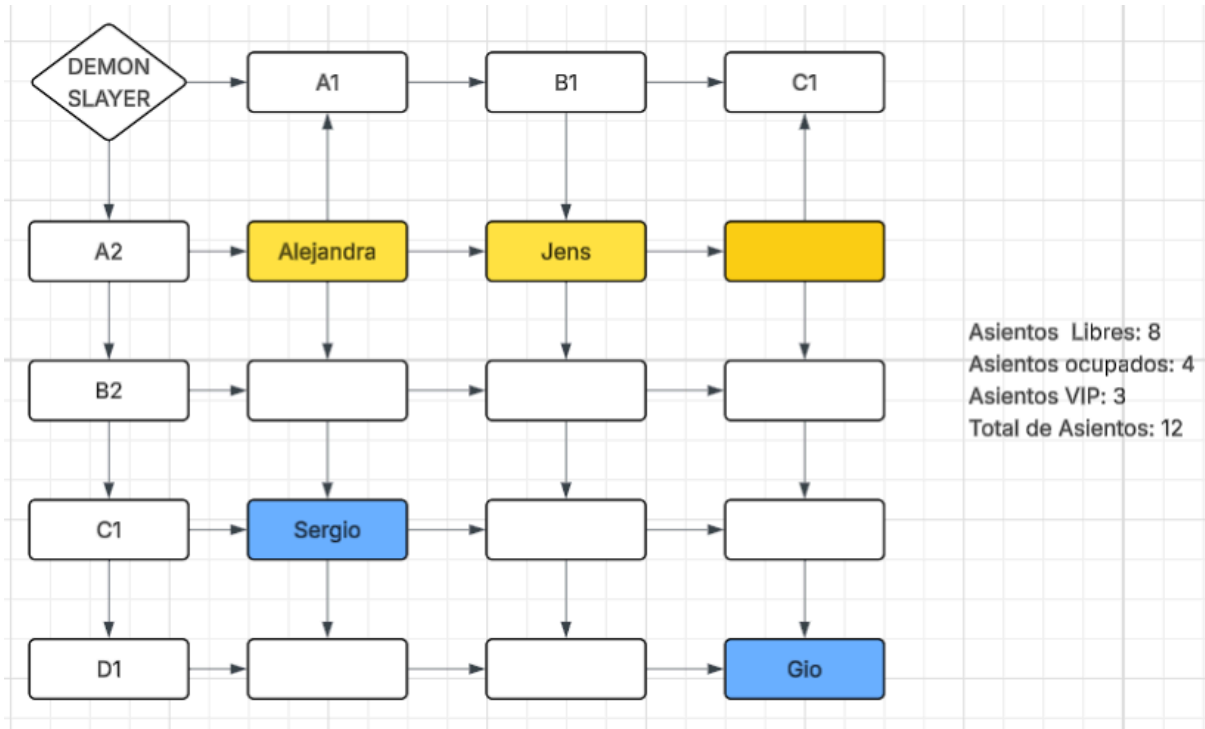


imagen de referencia*

4.2 Alcance del proyecto

Las estructuras de datos deben ser desarrolladas completamente por los estudiantes sin utilizar librerías o módulos predefinidos en Perl que implementen directamente estas estructuras. Toda la lógica de enlazado, inserción, eliminación y recorrido debe ser manual.

Los reportes gráficos son esenciales para la evaluación. Si no se presenta el reporte de alguna estructura, se anularán los puntos correspondientes. El código debe ser original, individual y debidamente comentado

4.2 Requerimiento técnicos

Realizar la aplicación en Perl

El sistema se desarrollará completamente en Perl, implementando una aplicación de consola que gestione todas las funcionalidades descritas. Se utilizarán las capacidades

nativas de Perl para el manejo de archivos CSV y procesamiento de texto. El código deberá ser modular, con funciones claramente definidas para cada operación del sistema.

Realizar los reportes en Graphviz

Todos los reportes gráficos deberán generarse utilizando exclusivamente Graphviz. El sistema Perl creará archivos DOT con la descripción de los grafos y ejecutará los comandos necesarios para generar las imágenes en formato PNG o PDF. Los reportes se actualizarán automáticamente cada vez que se modifiquen las estructuras de datos, permitiendo una visualización en tiempo real del estado del sistema.

5. Desarrollo de Habilidades Blandas

Para complementar el desarrollo técnico, esta sección se centra en las habilidades blandas que los estudiantes deberán mejorar a lo largo del proyecto, como la comunicación, el liderazgo, y la colaboración en equipo.

5.1 Proyectos Individuales

Los proyectos individuales permiten a los estudiantes desarrollar autonomía y responsabilidad sobre su propio trabajo. En este tipo de proyectos, cada estudiante debe gestionar su tiempo, investigar, planificar y ejecutar todas las fases del proyecto de manera independiente.

5.1.1 Autogestión del Tiempo

Los estudiantes deben crear un cronograma personal para cumplir con los plazos establecidos. Esto les ayuda a mejorar su disciplina y capacidad de priorización, habilidades esenciales en cualquier entorno profesional.

5.1.2 Responsabilidad y Compromiso

En un proyecto individual, el estudiante asume la totalidad de las responsabilidades, desde la investigación hasta la entrega final. Esto fomenta el sentido de compromiso y permite una mayor personalización en la solución del problema planteado.

5.1.3 Resolución de Problemas

Trabajar de manera independiente impulsa a los estudiantes a buscar soluciones de forma creativa y a enfrentarse a los desafíos sin depender del apoyo constante de otros. Esto fortalece su capacidad para resolver problemas de manera autónoma.

5.1.4 Reflexión Personal

Al concluir el proyecto, el estudiante realiza una autoevaluación, reflexionando sobre sus decisiones, lo aprendido y las áreas en las que podría mejorar. Esta práctica promueve el desarrollo continuo y el autoaprendizaje.

5.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Implementación de estructuras de datos		
Lista doblemente enlazada	7	
Lista circular doble de listas	8	
Lista enlazada	3	
lista circular doblemente enlazada	7	
Matriz dispersa	15	
Sub-Total	40	
2. Funcionalidades del sistema		
Funciones de administrador	18	
Funciones de usuario departamental	12	
Sub-Total	30	

3. Reporte gráficos con Graphviz		
Reporte de lista doble enlazada	4	
Reporte de lista circular d. enlazada	4	
Reporte de lista circular de lista	4	
Reporte matriz dispersa	8	
Sub-Total	20	
4. Manual técnico y documentación	10	
TOTAL	100	

5.3 Observaciones

- El lenguaje de programación para esta fase será Perl.
- La herramienta de desarrollo de reportes gráficos será exclusivamente Graphviz.
- La entrega se realizará por medio de Github. El nombre del repositorio debe ser EDD_2S2026_PY_#carnet (Ej: EDD_1S2026_PY_202102771), donde se creará una carpeta con el nombre EDD_Proyecto1_Fase1.
- Por medio de UEDI se hará entrega del link del repositorio.
- Deberá agregar a su respectivo auxiliar a su reporte como colaborador:

○ jenzzzjs → Sección B

- @seb4sr → Sección C
- Ggio21 → sección A
- Los repositorios deben mantenerse en privado para evitar copias de código entre estudiantes.
- Se debe realizar el manual técnico en formato Markdown dentro de una carpeta llamada documentación, dentro de la carpeta de la respectiva fase, explicando la implementación de cada estructura y las decisiones de diseño tomadas.
- Todas las dudas durante el proceso de desarrollo deberán realizarse por medio de los foros de UEDI de la respectiva sección.
- Las copias detectadas serán penalizadas con calificación de 0 puntos y reportadas a la Escuela de Ciencias y Sistemas.
- Se debe de realizar commits frecuentes en Github para demostrar el avance progresivo del proyecto.
- El código debe estar debidamente comentado y seguir buenas prácticas de programación.
- Se debe incluir un archivo de prueba CSV con datos de ejemplo para demostrar la funcionalidad de carga masiva.

FECHA DE ENTREGA: x de agosto del 2026

5.4 Comentarios Generales
